

TRABAJO PRÁCTICO N°1
CURVAS CARACTERÍSTICAS

GRUPO N° 21

Integrantes del grupo:

62012 Feldman, Santiago

62049 Cílfone Argibay, Juan Pablo

62447 Gioia Perez, Anna Candela

62488 Ibañez, Lucía

62497 Di Sanzo, Bruno

62499 Hertter, José Iván

Fecha de realización del trabajo práctico: 12/09/2021

Fecha de entrega del informe: 16/09/2021

Observaciones:.....

Fecha de aprobación:

Firma del docente:

Objetivos y resumen

La finalidad de este trabajo consiste en analizar las curvas características de la intensidad de corriente en función de la tensión aplicada a distintos elementos, con el objetivo de investigar si son óhmicos, es decir, si cumplen con la Ley de Ohm, lo que implica que el gráfico resultante sea una función lineal. Los elementos anteriormente mencionados son un resistor, una lámpara de Tungsteno, un diodo y un LED. A su vez, se necesitó de una fuente de tensión de dos terminales, un voltímetro conectado en paralelo, un amperímetro conectado en serie, y cables conductores, para poder establecer un circuito de corriente continua y analizar las distintas mediciones realizadas. Todo esto se llevó a cabo en un simulador de circuitos virtual llamado Falstad¹.

El modo de procedimiento de la experiencia consistió en variar la tensión de la fuente de cada circuito en el simulador y analizar cómo varía la intensidad de corriente en función a eso. Las escalas empleadas fueron variando dependiendo del elemento a medir.

Introducción teórica

Para poder adentrarse en el experimento y los resultados obtenidos, se necesita explicar algunas nociones propias del funcionamiento de los circuitos eléctricos. Éstos son conjuntos de elementos conectados por los que puede circular corriente eléctrica. La corriente, denominada con la letra I , se define como la cantidad de carga que pasa a través de una superficie, en este caso, la sección transversal de los cables, por unidad de tiempo, y es medida en Amperes. Los materiales que permiten esta circulación se denominan conductores.

Esta corriente está generada por el campo eléctrico producido por lo que se denomina una diferencia de potencial entre dos puntos del circuito A y B, que denominaremos $V_a - V_b$, la cual se mide en Volt y se define como el trabajo por unidad de carga que realiza el campo eléctrico para mover una carga desde A a B.

En el circuito eléctrico, también podemos encontrar materiales que restringen la corriente eléctrica a través de una región, llamados resistores. Para algunos materiales, la razón de su densidad de corriente J (intensidad de corriente por unidad de área) a su campo eléctrico aplicado es una constante, independiente del campo aplicado. Esta relación se conoce como ley puntual de Ohm, y a los materiales que la obedecen, como materiales óhmicos. Obedecen la siguiente ecuación

$$J = \sigma E$$

donde J es la densidad de corriente, la constante de proporcionalidad es la conductividad del material del conductor, y E es la magnitud del campo eléctrico.

A partir de esta ley, es posible determinar la Ley de Ohm, que nos permite definir la resistencia eléctrica. Ésta es la razón entre la diferencia de potencial aplicada y la corriente que pasa por un conductor. Tiene unidades de Ohm (Volt/Ampere).

$$R = \frac{\Delta V}{I}$$

¹ <https://www.falstad.com/circuit/>

Instrumentos y elementos empleados

El experimento consistió en analizar la corriente que circula a través de circuitos con distintos elementos conectados y fue llevado a cabo con un simulador online llamado Falstad, donde simulamos cada uno de los circuitos a analizar. La base de éstos radicó en conectar una fuente de tensión de dos terminales, un amperímetro en serie que permite medir la corriente, para después conectar los elementos a estudiar con un voltímetro en paralelo a ellos y así poder medir la diferencia de potencial que presenta entre sus terminales.

En primer lugar, analizamos el circuito con un resistor, que es un componente electrónico que tiene como objetivo limitar el flujo de corriente eléctrica. Para ello, conectamos un resistor de 100 Ohms en serie y definimos como mínimo de potencial 0 Volt y como máximo, 20 Volt. Después, fuimos modificando la diferencia de potencial cada 2 Volt para obtener 10 mediciones de la corriente del circuito.

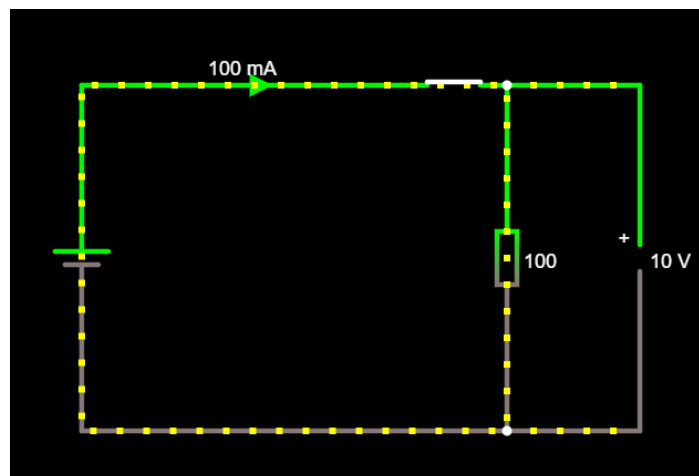


Figura 1: Circuito con el resistor.

A continuación, desconectamos el resistor y al circuito inicial le conectamos una lámpara de filamento de Tungsteno en serie. Ésta es una fuente de luz artificial en la que un conductor eléctrico, en este caso de Tungsteno, se calienta mediante una corriente eléctrica, emitiendo luz. Consta de un filamento de tungsteno muy fino, encerrado en una ampolla de vidrio y se completa con un casquillo metálico, en el que se ubican las conexiones eléctricas. Tienen como ventajas que en su interior contienen una mezcla de un gas inerte y uno halógeno que permite aumentar la capacidad de emitir luz de la lámpara, y que el tungsteno puede llegar a altas temperaturas sin fundirse, lo que lo hace ideal para rendir muchas horas de trabajo. Con respecto al experimento, medimos 30 veces la corriente haciendo que el potencial cambie cada 0,2 Volt de manera creciente, esperando que la lámpara caliente por completo luego de cada incremento para realizar la medición de corriente. En este caso, el máximo de potencial fue 12 Volt y el mínimo, nuevamente, fue 0 Volt.

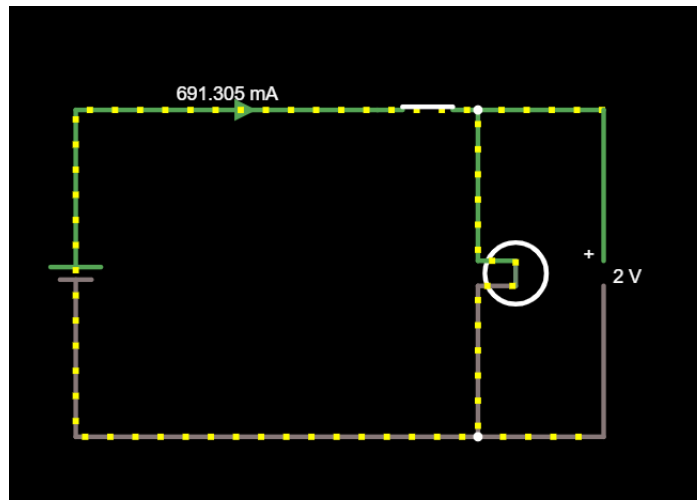


Figura 2: Circuito con la lámpara cuando está apagada.

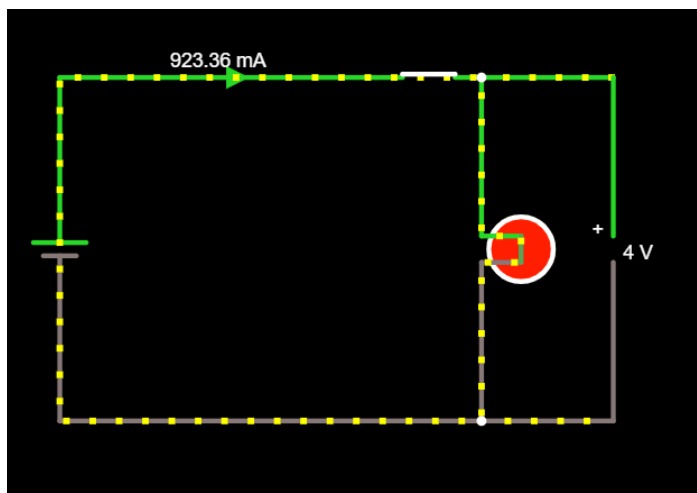


Figura 3: Circuito con la lámpara cuando empieza a prenderse.

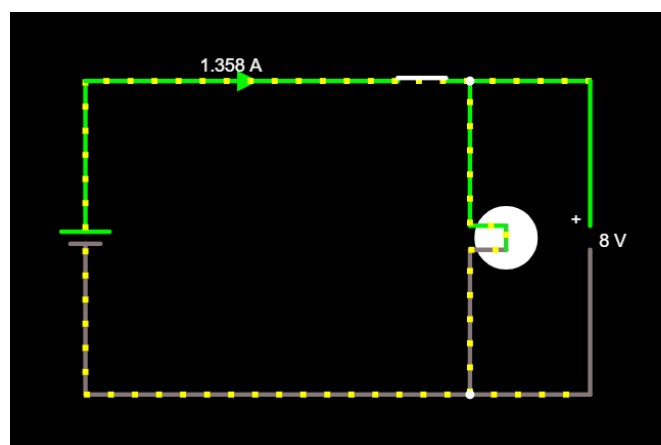


Figura 4: Circuito con la lámpara cuando está prendida.

En la tercera parte del experimento, conectamos un diodo de silicio en serie al circuito base, que es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, a diferencia de la lámpara y el resistor que no tienen polaridad, bloqueando el paso de la corriente si ésta tiende a circular en sentido contrario. En estos componentes se define un concepto llamado potencial de barrera: si la tensión se aumenta, pero está por debajo de esta tensión umbral o de barrera, la corriente se incrementa ligeramente. Sin embargo, cuando la tensión aplicada supera la tensión umbral, para pequeños incrementos de tensión se producen grandes variaciones de la intensidad de corriente.

Posteriormente, medimos 5 veces con una variación de potencial de 0,12 Volt en el rango de 0 Volt a 0,6 Volt, debido a que en este último valor se puede observar un aumento en la circulación de la corriente, es decir, que se sobrepasó el potencial de barrera. Luego, volvimos a medir otros 5 valores de la corriente variando la tensión entre 0,6 Volt y 0,8 Volt con una diferencia de 0,04 Volt entre cada medición teniendo en cuenta que la corriente no podía ser mayor a 1A debido a que en un circuito real si se llega a valores de corrientes muy altos puede romperse o dejar de funcionar el diodo.

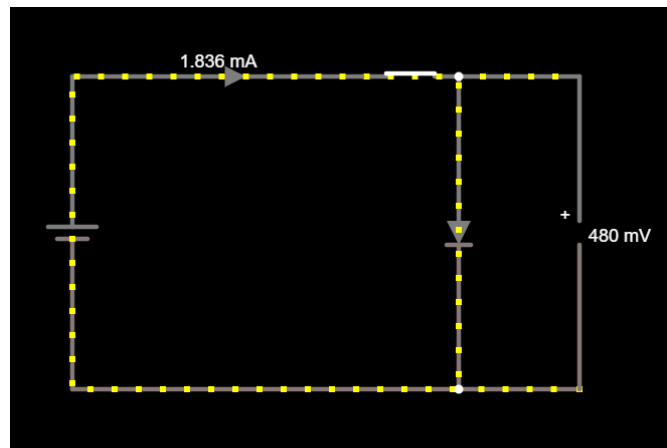


Figura 5: Circuito del diodo.

Finalmente, estudiamos el comportamiento de la corriente cuando en el circuito se agrega un LED, considerando que también tiene polaridad debido a que es un dispositivo que permite el paso de corriente en un solo sentido y que al ser polarizado emite un haz de luz. Es decir, el LED tiene el mismo comportamiento que un diodo.

Realizando el mismo procedimiento que con el elemento anterior, las primeras 5 mediciones de corriente las tomamos aplicando tensiones con una diferencia de 0,32 Volt entre sí, con 0 Volt como mínimo y 1,6 Volt como máximo, el cual es el valor en que se aprecia que el LED comienza a emitir luz y se puede observar que la corriente que circula se empieza a incrementar. Los siguientes 5 valores de corriente los medimos incrementando la tensión 0,05 Volt entre cada una y en el rango de 1,6 y 1,85 Volt, pues a partir de este valor empieza a circular una corriente mayor a 30 mA, lo cual en la práctica en la vida real puede llegar a quemar el LED.

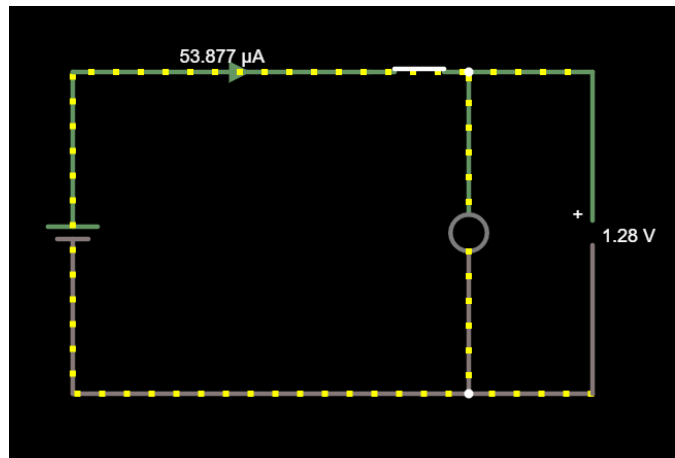


Figura 6: Circuito con el LED cuando está apagado.

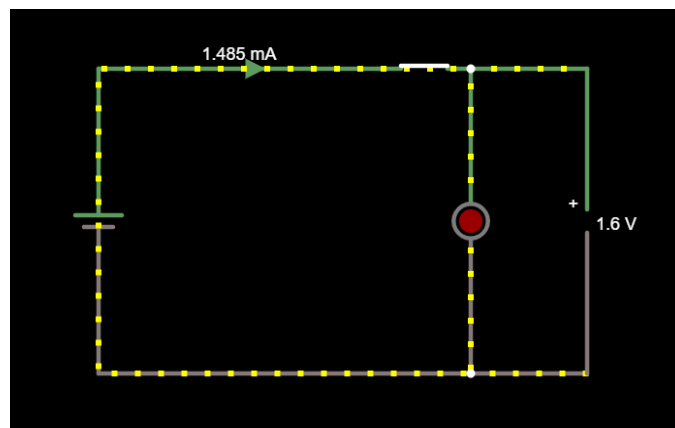


Figura 7: Circuito con el LED cuando está empezando a prenderse.

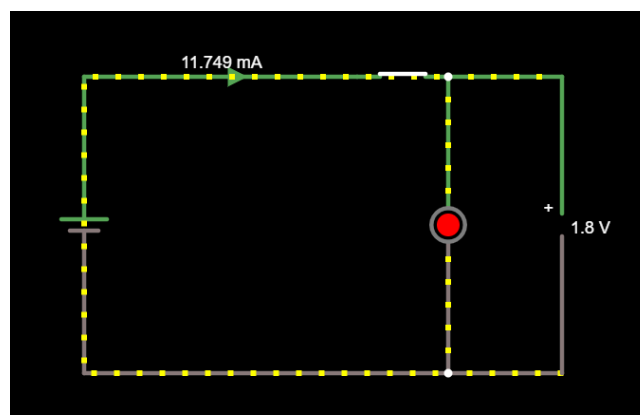


Figura 8: Circuito con el LED cuando está prendido.

Datos obtenidos y análisis de los resultados

Al analizar los gráficos obtenidos a partir de los valores medidos de corriente para diferentes tensiones (los datos se pueden consultar en el anexo A), se puede distinguir claramente cuáles elementos son óhmicos y cuáles no. En el primer circuito analizado, que contiene un resistor, en base a las diez mediciones calculadas se aprecia una clara relación lineal entre tensión y corriente.

Realizando un ajuste lineal a los 10 datos obtenidos, se obtiene la fórmula $y = 10x$ donde "x" está medido en Volts e "y" está medido en mili Ampers. Teniendo en cuenta esto, podemos deducir que $\frac{I}{V} = 10 \frac{mA}{V} = 0,010 \frac{A}{V}$, de donde $\frac{V}{I} = \frac{1}{0,010} = 100\Omega$. Por lo tanto, podemos ver que el valor se corresponde con el valor nominal del resistor utilizado. Luego, se puede concluir que el resistor es óhmico.

Corriente (mA) frente a Tensión (V)

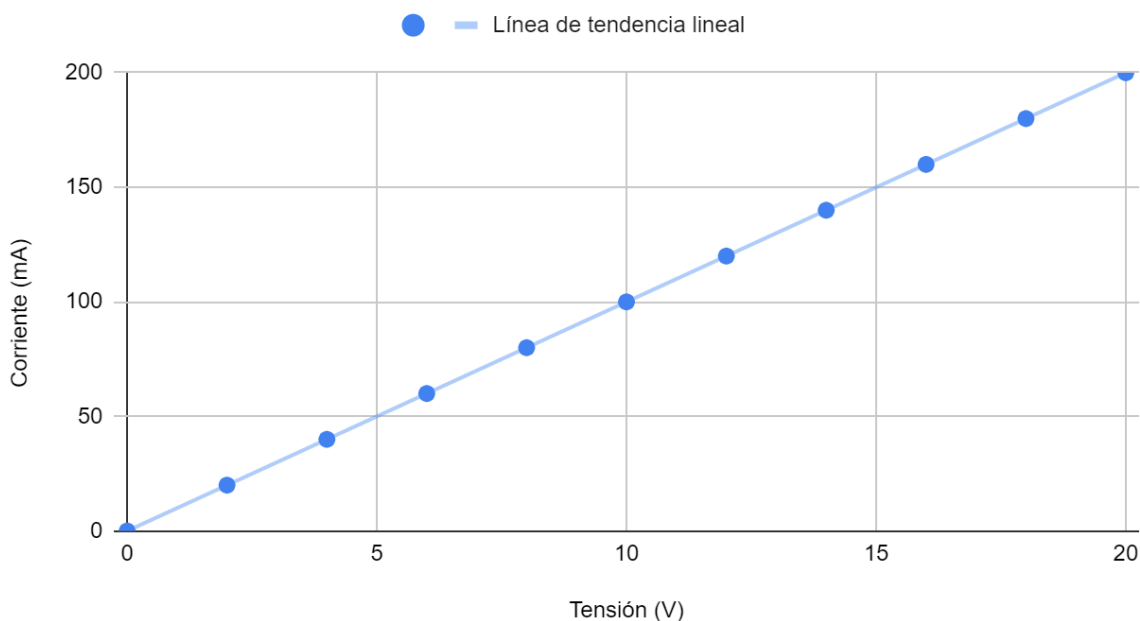


Gráfico 1: Corriente en función de la tensión correspondiente a las mediciones realizadas para el resistor.

El segundo circuito implementado fue el de la lámpara de Tungsteno. A diferencia del primer análisis, se puede ver en el *Gráfico 2* que entre 0 y 0,4 Volts, valores muy cercanos a 0, el gráfico tiene una pendiente más pronunciada que en el resto. Sin embargo, al aumentar la tensión, es fácil ver que entre las mediciones de 1,6 a 9,2 Volts, el gráfico se comporta de manera lineal, con una pendiente menor al intervalo mencionado anteriormente, pero dicha recta no pasa por el origen, por lo que la resistencia debe estar variando. Finalmente, en el intervalo de 11,2 a 12 Volts, la pendiente vuelve a mostrar una tendencia a estar disminuyendo. Todo esto permite confirmar que la lámpara se comporta según la Ley de Ohm, pero debido al incremento de diferencia de potencial, la resistencia cambia y eso genera una pérdida de linealidad, observada en el gráfico.

Curva característica - Lámpara de 25W y 12V tensión

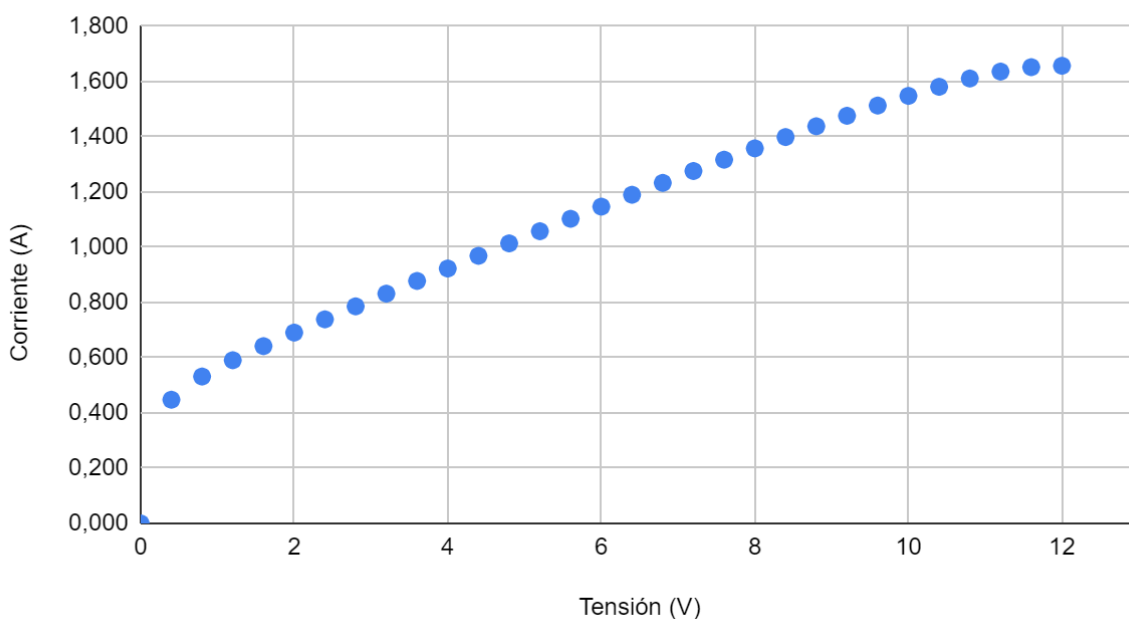


Gráfico 2: Corriente en función de la tensión correspondiente a las mediciones realizadas para la lámpara.

Debido a que es posible notar que la resistencia está variando, hemos realizado el gráfico de la resistencia según cada tensión aplicada (Ver *gráfico 3*), dividiendo la tensión por la corriente en cada medición. Podemos ver que la resistencia aumenta a medida que se aumenta la diferencia de potencial. Esto se debe al efecto Joule, que significa que parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor al colisionar con los átomos, elevando la temperatura de la lámpara. Este crecimiento de la temperatura es provocado por el aumento de la corriente al aumentar la tensión, y es lo que provoca un incremento en la resistencia del material. Por lo tanto, la lámpara de Tungsteno es óhmica y presenta una linealidad esperada sólo para ciertos valores bajos de tensión y luego el efecto de la temperatura provoca que la resistencia aumente y se pierda dicha linealidad, sin por ello dejar de ser óhmica. Podemos estimar que si se pudiera disminuir la temperatura ambiente para poder bajar la temperatura de trabajo de la lámpara y mantenerla constante, el gráfico de la corriente en función de la tensión mantendría la linealidad esperada.

Resistencia frente a Tensión (V)

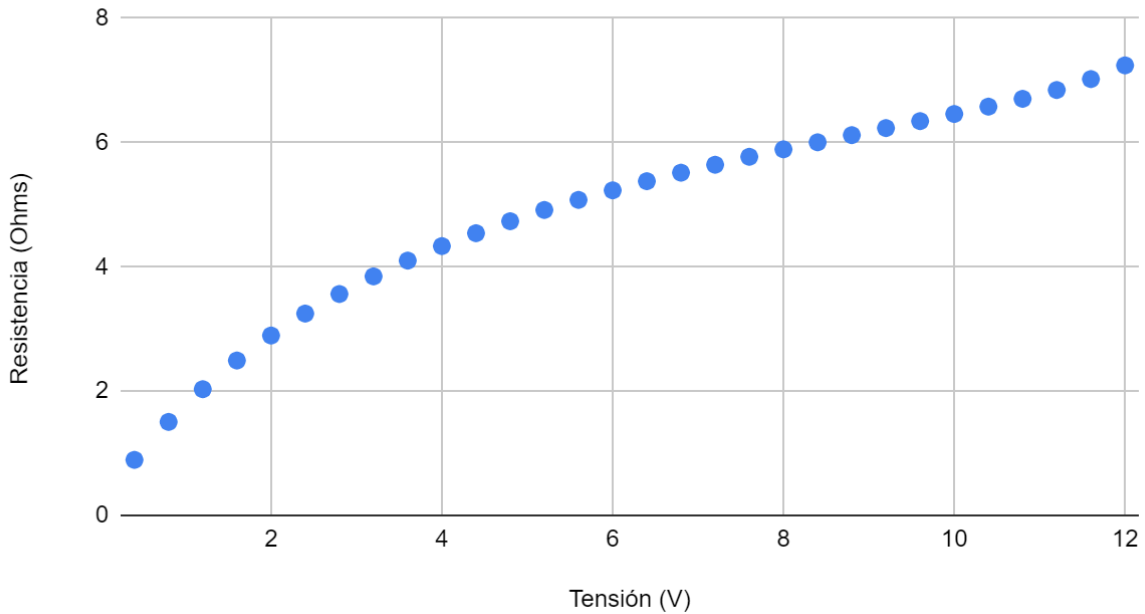


Gráfico 3: Resistencia en función de la tensión correspondiente a las mediciones realizadas para la lámpara.

El siguiente análisis fue el del circuito del diodo. En el gráfico realizado se puede distinguir claramente el potencial de barrera, que hasta que no se supere habrá una muy baja circulación de corriente. Esta tensión se podría identificar aproximadamente entre 0,48 y 0,6 Volt, debido a que hasta dicho valor los valores de corriente son prácticamente nulos. A partir de esta tensión, la curva empieza a mostrar un comportamiento exponencial, aumentando 2,17 veces el valor de la corriente por cada aumento de 0,04 Volts. Por lo tanto, analizando el gráfico, se puede observar que el diodo no es óhmico, debido a las características de la curva recién nombradas.

Curva característica del diodo

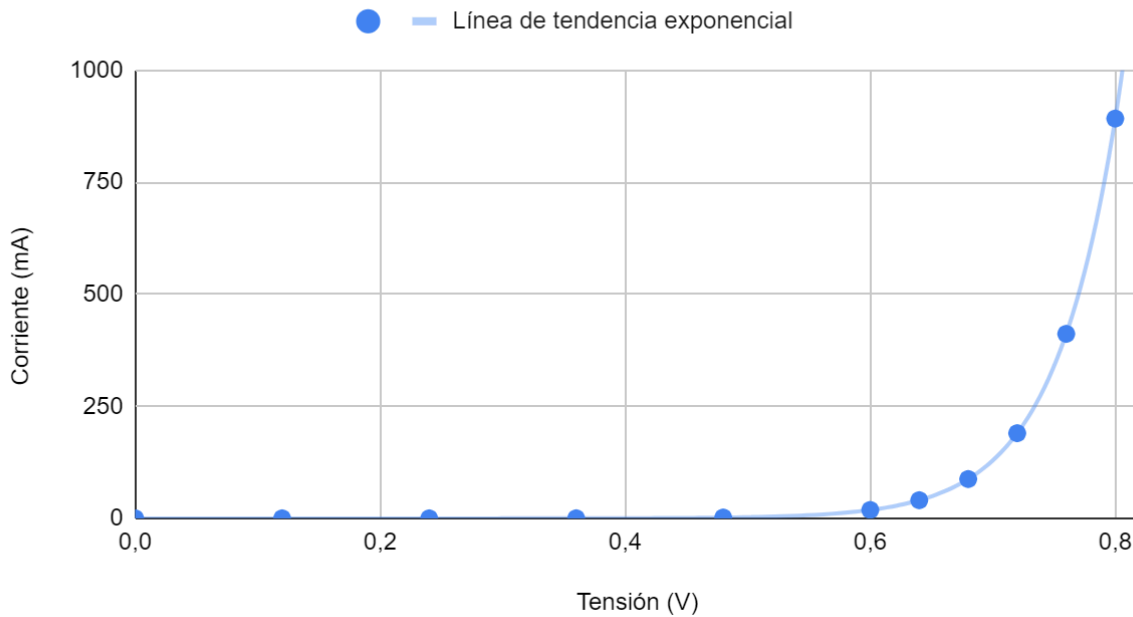


Gráfico 4: Corriente en función de la tensión correspondiente a las mediciones realizadas para el diodo.

Por último, se realizó el análisis de un circuito con un LED, que al ser un diodo, cumple con las mismas características que el caso anterior. Su diferencia reside en que este potencial de barrera se encuentra entre 1,28V y 1,6V, más cercano a este último. De la misma manera, una vez superado este valor la corriente aumenta de manera exponencial, aumentando 1,67 veces la corriente por cada aumento de 0,05 Volts, en este caso. En conclusión, el LED tampoco se comporta como un material óhmico.

Curva característica del LED

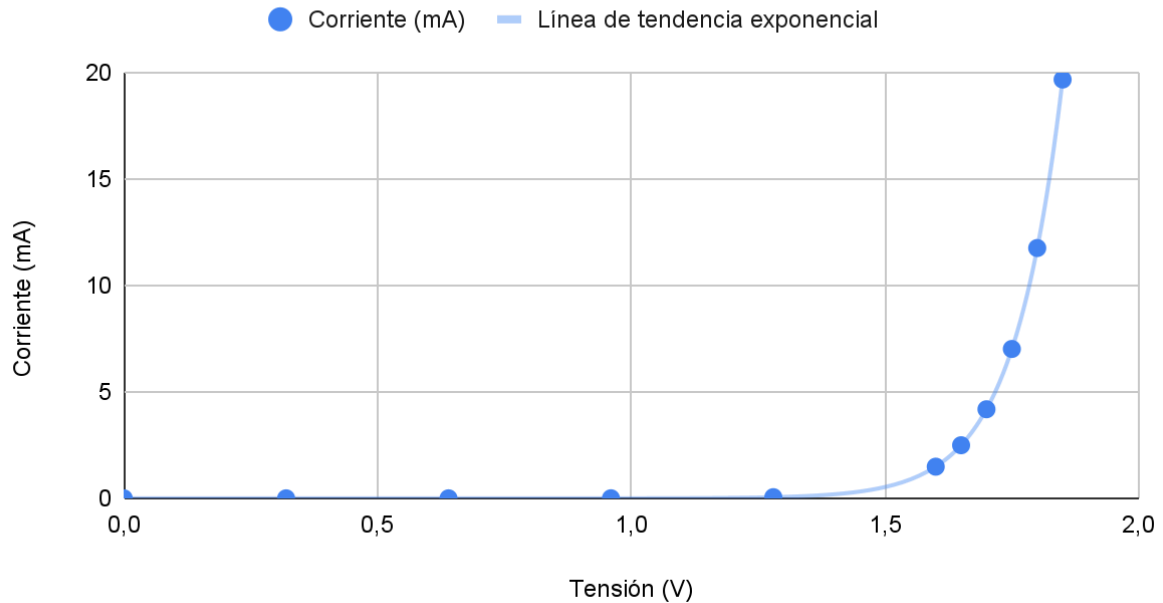


Gráfico 5: Corriente en función de la tensión correspondiente a las mediciones realizadas para el LED.

Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos, podemos concluir que el resistor se comporta conforme a la ley de Ohm, demostrando linealidad en la curva característica. A su vez, la lámpara de Tungsteno presenta un comportamiento óhmico lineal para valores muy bajos de tensión, pero se pierde dicha linealidad, sin dejar de ser un elemento óhmico, a medida que aumenta la temperatura debido a que la resistencia de la lámpara aumenta con la misma. Por otro lado, el diodo y el LED no se comportan como materiales óhmicos y se puede ver claramente en los gráficos que representan funciones exponenciales. Éstos también muestran que existe cierto valor de tensión a superar para que la corriente comience a aumentar en gran medida. Su diferencia reside en esta tensión de umbral, que para el diodo es aproximadamente 0,6V, y para el LED, 1,4V.

ANEXO A: Tabla de datos

Tensión (V)	Corriente (mA)
2	20
4	40
6	60
8	80
10	100
12	120
14	140
16	160
18	180
20	200

Tabla 1: Mediciones de la corriente correspondientes al circuito con el resistor.

Tensión (V)	Corriente (A)
0,4	0,448
0,8	0,532
1,2	0,591
1,6	0,642
2	0,691
2,4	0,739
2,8	0,786
3,2	0,832
3,6	0,878
4	0,923
4,4	0,969
4,8	1,014
5,2	1,058
5,6	1,103
6	1,147
6,4	1,190
6,8	1,233
7,2	1,276
7,6	1,317
8	1,358
8,4	1,399
8,8	1,438
9,2	1,476
9,6	1,513
10	1,548
10,4	1,581
10,8	1,611
11,2	1,636
11,6	1,652
12	1,657

Tabla 2: Mediciones de la corriente correspondientes al circuito con la lámpara.

Tensión (V)	Corriente (mA)
0,12	0,00157
0,24	0,00176
0,36	0,18
0,48	1,836
0,6	18,678
0,64	40,472
0,68	87,695
0,72	190,018
0,76	411,728
0,8	892,127

Tabla 3: Mediciones de la corriente correspondientes al circuito con el diodo.

Tensión (V)	Corriente (mA)
0,32	0,000002477
0,64	0,0000070769
0,96	0,001954
1,28	0,053877
1,6	1,485
1,65	2,492
1,7	4,181
1,75	7,012
1,8	11,749
1,85	19,66

Tabla 4: Mediciones de la corriente correspondientes al circuito con el LED.